Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = \dfrac{5x}{x^2+1}$.

1.1. Estudieu-ne el domini i els intervals de creixement i decreixement, així com els possibles màxims i mínims locals. [1 punt]

> **Pista.** Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció. Aquí et demanen dos passos:
>
> - *Domini.* Mira si el denominador x^2+1 es pot anul·lar per a algun valor real.
> - *Creixement, decreixement i extrems relatius.* Deriva amb la regla del quocient i simplifica el numerador amb cura (és on és més fàcil equivocar-se de signe). El denominador d'$f'(x)$ és un quadrat i no s'anul·la: el signe d'f' depèn només del numerador. Troba'n els zeros i fes una taula de signes.
>
> **Atenció:** dona també l'ordenada dels extrems, calculant-la a $f(x)$ (no a $f'(x)$).

1.2. Calculeu les equacions de totes les asímptotes d'aquesta funció (si en té) i dibuixeu un esbós de la seva gràfica. [0,75 punts]

> **Pista.** Tens gairebé tota la feina feta a l'apartat 1.1. Et falten les asímptotes:
>
> - *Verticals.* Creus que el denominador s'anul·la per algun valor? Només en aquests valors hi pot haver una asímptota vertical.
> - *Horitzontals.* Prova valors grans: $f(10) \approx 0{,}5$ i $f(100) \approx 0{,}05$. Cap a quin valor s'acosta f? I amb $x = -100$? Després, justifica-ho amb el límit.
>
> Per a l'esbós, situa el màxim i el mínim de l'apartat 1.1 i fes que la corba s'acosti a l'asímptota per tots dos costats. No et cal la segona derivada.

1.3. Calculeu l'equació de la recta normal (és a dir, la recta perpendicular a la tangent) a la corba $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

> **Pista.** La normal és la recta perpendicular a la tangent, amb pendent $m = -\dfrac{1}{f'(2)}$:
>
> $$y - f(2) = m\,(x-2)$$
>
> Calcula el punt $\big(2, f(2)\big)$ i el pendent de la tangent, $f'(2)$, amb la derivada de l'apartat 1.1.
>
> **Atenció:** cal invertir el valor i canviar-li el signe. L'error típic és fer només una de les dues coses, o fer servir directament $f'(2)$.